Álgebra

Sistemas y reducción de matrices por Gauss

J. J. Moreno

Problema típico del Álgebra Lineal

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$\begin{aligned} x_2 - 3x_3 &= -5 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 &= 7 \\ 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 &= 10 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 7 \\ 10 \end{bmatrix} \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -3 & -5 \\ 2 & 3 & -1 & 7 \\ 4 & 5 & -2 & 10 \end{array}\right]$$

A es la matriz del sistema y $(A|b) = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -3 & -5 \\ 2 & 3 & -1 & 7 \\ 4 & 5 & -2 & 10 \end{array}\right]$ es la matriz ampliada.

Operaciones elementales por filas (OEPF).

- Multiplicar una fila de una matriz por una constante no nula.
- Intercambiar dos filas.
- Multiplicar una fila por una constante y sumar el resultado a otra fila.

Forma escalonada

El objetivo del método de Gauss es obtener **una** forma escalonada.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a & b & c & d \\ 0 & e & f & g \\ 0 & 0 & h & i \end{array}\right], \quad \left[\begin{array}{ccc|c} a & b & c & d \\ 0 & e & f & g \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right], \quad \left[\begin{array}{ccc|c} a & b & c & d \\ 0 & 0 & e & f \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right], \quad \left[\begin{array}{ccc|c} a & b & c & d \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a & b & c & d & e \\ 0 & f & g & h & i \\ 0 & 0 & j & k & l \end{array}\right], \quad \left[\begin{array}{cccc|c} a & b & c & d & e \\ 0 & f & g & h & i \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right], \quad \left[\begin{array}{cccc|c} a & b & c & d & e \\ 0 & 0 & e & f & g \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right],$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a & b & c & d & e \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Forma escalonada reducida por filas

El objetivo del método de Gauss-Jordan es obtener **la** forma escalonada reducida por filas.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \end{array}\right], \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & a & b \\ 0 & 1 & c & d \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right], \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right], \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a & b & c \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & d & a \\ 0 & 1 & 0 & e & b \\ 0 & 0 & 1 & f & c \end{array}\right], \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & a & b & c \\ 0 & 1 & d & e & f \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right], \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & a & 0 & b & c \\ 0 & 0 & 1 & d & f \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right],$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & a & b & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 & d \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right], \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & a & b & c & d \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

CEF.- udima

FERF

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 & d \end{array}\right], \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & a & d \\ 0 & 1 & 0 & b & e \\ 0 & 0 & 1 & c & f \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right], \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & a & 0 & d \\ 0 & 1 & b & 0 & e \\ 0 & 0 & 0 & 1 & f \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right],$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & e & a & c \\ 0 & 1 & f & b & d \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right], \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & e & 0 & a & c \\ 0 & 0 & 1 & b & d \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right], \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & e & f & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 & d \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right], \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & a & b & c & d \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

CEF.- udima

Combinación Lineal

Definición

Una combinación lineal de dos o más filas es el vector que se obtiene al sumar esas filas multiplicadas por algunos escalares. Si asociamos cada fila a un vector:

$$\mathbf{v} = a\mathbf{v}_1 + b\mathbf{v}_2 + c\mathbf{v}_3 + \dots$$

Definición

Decimos que unas filas son linealmente independientes si ninguna de ellas se puede escribir como combinación lineal de las otras. Decimos que unas filas son linealmente dependientes si al menos una de ellas se puede escribir como combinación lineal de las otras dos.

Ejercicio 1

¿Son los vectores fila $\mathbf{u} = (1, 1, 2)$ $\mathbf{v} = (0, 1, 1)$ y $\mathbf{w} = (2, 0, 2)$ linealmente independientes?

SOLUCIÓN.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Son linealmente dependientes. De hecho $2\mathbf{u} + (-2)\mathbf{v} = \mathbf{w}$

Ejercicio 2

Usar eliminación de Gauss para transformar esta matriz en una matriz reducida por filas.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

SOLUCIÓN.

Multiplicamos la fila 1 por -2 y la sumamos a la 2 y hacemos $1F_1 + F_3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

CEF.- udima

Multiplicamos la fila 1 por -3 y la sumamos a la 4, intercambiamos las filas 2 y 4 y multiplicamos la fila 2. por 2 y la sumamos a la 3

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

Multiplicamos la fila 2 por -2 y la sumamos a la 4, multiplicamos la fila 3 por $\frac{1}{14}$ y, finalmente, multiplicamos la fila 3 por 9 y la sumamos a la 4.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & -9 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -9 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

CEF.- udima

Rango de una matriz

Definición

El rango de una matriz será el número de filas no nulas tras hacer el gauss. Es decir, será el número de vectores fila linealmente independientes.

Teorema de Rouché-Frobenius

Teorema

Sean A la matriz de un sistema de ecuaciones y $(A|b)$ su matriz ampliada, siendo n las incógnitas. Si r y r' son sus respectivos rangos, entonces

- El sistema es compatible si los rangos coinciden. Además, si $r = r' = n$, el sistema es compatible determinado. Es decir, tiene solución única.
- Si $r' = r < n$ el sistema es compatible indeterminado. Es decir, tiene una infinidad de soluciones.
- El sistema es incompatible si los rangos son distintos ($r < r'$) y, por tanto, el sistema no tiene solución.

Ejemplos para $n = 4$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 & d \end{array}\right] \quad r = r' = 4, \qquad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & a & d \\ 0 & 1 & 0 & b & e \\ 0 & 0 & 1 & c & f \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \quad r = r' = 3.$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & e & 0 & a & c \\ 0 & 0 & 1 & b & d \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \quad r = r' = 2, \qquad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & a & b & c & d \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \quad r = r' = 1$$

Ejemplos de incompatibles para $n = 4$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & a & d \\ 0 & 1 & 0 & b & e \\ 0 & 0 & 1 & c & f \\ 0 & 0 & 0 & 0 & g \end{array}\right], \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & a & 0 & d \\ 0 & 1 & b & 0 & e \\ 0 & 0 & 0 & 1 & f \\ 0 & 0 & 0 & 0 & g \end{array}\right], \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & e & a & c \\ 0 & 1 & f & b & d \\ 0 & 0 & 0 & 0 & g \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right],$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & e & 0 & a & c \\ 0 & 0 & 1 & b & d \\ 0 & 0 & 0 & 0 & g \\ 0 & 0 & 0 & 0 & h \end{array}\right], \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & a & b & c & d \\ 0 & 0 & 0 & 0 & e \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right], \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & a & b & c & d \\ 0 & 0 & 0 & 0 & e \\ 0 & 0 & 0 & 0 & f \\ 0 & 0 & 0 & 0 & g \end{array}\right]$$

Ejercicio 3

Aplicar reducción de Gauss y usar sustitución hacia atrás para obtener las soluciones del siguiente sistema:

$$\begin{array}{rcrcrcr} 2x & + & y & - & z & = & -3 \\ x & - & 2y & + & 2z & = & 1 \\ 2x & + & y & + & z & = & 5 \end{array}$$

SOLUCIÓN.

La matriz ampliada del sistema será:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & -3 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 5 \end{array}\right] \rightarrow$$

Usaremos operaciones elementales por filas.

F_{12}, $-2F_1 + F2$, $-2F_1 + F3$, $\frac{1}{5}F_2$, $-5F_2 + F_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & -3 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 5 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & 1 & 5 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & -5 & -5 \\ 2 & 1 & 1 & 5 \end{array}\right] \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & -5 & -5 \\ 0 & 5 & -3 & 3 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 5 & -3 & 3 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 8 \end{array}\right] \rightarrow$$

y con $\frac{1}{2}F_3$ se llega a la siguiente forma escalonada

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right]$$

De donde se deduce que $z = 4$. Sustituyendo este valor en $y - z = -1$ se obtiene que $y = 3$. Y sustituyendo estos dos valores en $x - 2y + 2z = 1$ se obtiene que $x = -1$.

Ejercicio 4

Obtener la forma escalonada reducida por filas (FERF) o canónica de la matriz:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & -6 \\ 4 & 6 & -11 \end{bmatrix}$$

Solución

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & -6 \\ 4 & 6 & -11 \end{bmatrix}$$

Las siguientes operaciones elementales por filas nos llevan a dicha forma canónica

$$(-4)F_1 + F_3 \longrightarrow (-2)F_1 + F_2 \longrightarrow (-2)F_2 + F_3 \longrightarrow (1/3)F_2 \longrightarrow (3)F_3 + F_1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 6 & 1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 5

Transformar el sistema de ecuaciones hasta obtener la FERF, discutir las posibles soluciones y resolverlo si tiene solución.

$$\begin{array}{rcrcrcl} x & + & y & + & 2z & = & 2 \\ & & y & + & z & = & 1 \\ 2x & & & + & 2z & = & 2 \end{array}$$

SOLUCIÓN.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & -2 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Es compatible indeterminado, pues $r = r' = 2$. La variable libre es z. Así que

$$x = 1 - t, \quad y = 1 - t, \quad z = t$$

Ejercicio 6

Usa Gauss-Jordan para hallar, si es posible, la solución del siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{array}{rcrcrcrcl} x & + & 2y & - & 3z & - & 16w & = & 4 \\ & & y & + & 2z & - & 3w & = & 6 \\ -x & - & y & + & z & + & 9w & = & -2 \end{array}$$

SOLUCIÓN.

La matriz ampliada de este sistema es:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & -16 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 6 \\ -1 & -1 & 1 & 9 & -2 \end{array}\right)$$

Ahora aplicando Gauss a la matriz ampliada.

$$1F_1+F_3 \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & -16 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -7 & 2 \end{array}\right) \to -1F_2+F_3 \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & -16 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & -4 & -4 & -4 \end{array}\right)$$

$$-\frac{1}{4}F_4 \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & -16 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \to -2F_3+F_2 \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & -16 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -5 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$3F_3+F_1 \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & -13 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & -5 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \to -2F_2+F_1 \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -5 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

Tomando $w = t$ obtenemos que $x = 3t - 1$, $y = 5t + 4$, $z = -t + 1$ y $w = t$.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -5 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \to \begin{array}{rcl} x - 3w = -1 \\ y - 5w = 4 \\ z + w = 1 \end{array} \to \begin{array}{rcl} x = -1 + 3w \\ y = 4 + 5w \\ z = 1 - w \end{array}$$

Tomando $w = t$, que es la variable libre, obtenemos que

$$\begin{array}{rcrr} x = & -1 & +3t \\ y = & 4 & +5t \\ z = & 1 & -t \\ w = & & t \end{array}$$

Lo podemos interpretar como una recta en $\mathbb{R}^4$

Ejercicio 7

Hallar la solución del siguiente sistema de ecuaciones lineales mediante reducción gaussiana y por Gauss-Jordan.

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 2y & + & 6z & = & -13 \\ -2x & + & 4y & + & 8z & = & -18 \\ -4x & + & y & + & 2z & = & -8 \end{array}$$

Solución

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 & -13 \\ -2 & 4 & 8 & -18 \\ -4 & 1 & 2 & -8 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 & -13 \\ 0 & 2 & 5 & -11 \\ 0 & 9 & 26 & -60 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 & -13 \\ 0 & 1 & 5/2 & -11/2 \\ 0 & 9 & 26 & -60 \end{bmatrix} \to$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 & -13 \\ 0 & 1 & 5/2 & -11/2 \\ 0 & 0 & 7/2 & -21/2 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 & -13 \\ 0 & 2 & 5 & -11 \\ 0 & 0 & 7 & -21 \end{bmatrix}$$

Por sustitución hacia atrás:

$7z = -21$. así que $z = -3$.

$2y + 5(-3) = -11 \longrightarrow 2y = 4$ luego $y = 2$.

$x + 2(2) + 6(3) = -13 \longrightarrow x + 4 - 18 = -13$ luego $x = 1$.

Solución

Por Gauss-Jordan:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 & -13 \\ 0 & 2 & 5 & -11 \\ 0 & 0 & 7 & -21 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 & -13 \\ 0 & 2 & 5 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 & -13 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \to$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 & -13 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

Teorema de RF para sistemas homogéneos

Definición

Diremos que un sistema es homogéneo si $\mathbf{b} = \mathbf{0}$. Es decir, si $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Teorema

Sean A la matriz del sistema y $(A|0)$ la matriz ampliada de un sistema homogéneo de ecuaciones con n incógnitas. Si r es su rango, entonces

- El sistema siempre es compatible o consistente, pues $r = r'$.
- Si $r = n$, el sistema tiene solución única que es la solución nula.
- Si $r < n$ el sistema es compatible indeterminado. Es decir, tiene una infinidad de soluciones.

Ejercicio 8

Usa eliminación gaussiana para hallar la solución del siguiente sistema homogéneo de ecuaciones lineales:

$$\begin{array}{rcrcrcrcl} x & + & 2y & + & 3z & + & 4w & = & 0 \\ 2x & + & 3y & + & 4z & + & 5w & = & 0 \\ 3x & + & 4y & + & 5z & + & 6w & = & 0 \\ 4x & + & 5y & + & 6z & + & 7w & = & 0 \end{array}$$

Solución

$-1F_1 + F_2$, $-2F_1 + F_3$, $-3F_1 + F4$, $-2F_2 + F_3$, $-3F_2 + F_4$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & -2 & -4 & -6 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & -9 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$2F_2 + F_1$ y $-1F_2$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

El sistema es compatible indeterminado. Además, al ser un sistema homogéneo, la posible solución única (si $r(A) = 4$) sería la solución trivial. Las variables principales son x e y, mientras que libres son z y w. Así que $z = s$, $w = t$.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left.\begin{array}{rrrrl} x & & -z & -2w & = 0 \\ & y & +2z & +3w & = 0 \\ & & z & & = s \\ & & & w & = t \end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{rrrrl} x & & -s & -2t & = 0 \\ & y & +2s & +3t & = 0 \\ & & z & & = s \\ & & & w & = t \end{array}\right\}$$

$$\left.\begin{array}{rrr} x = & s & +2t \\ y = & -2s & -3t \\ z = & s & \\ w = & & t \end{array}\right\}$$

Hay 2 grados de libertad. Se puede interpretar como un plano en $\mathbb{R}^4$.

Ejercicio 9

Si A es la matriz ampliada asociada a un sistema de ecuaciones, decir para qué valores de k el sistema es compatible, determinado, indeterminado o incompatible.

$$A = \left[\begin{array}{ccc|c} k & 1 & 1 & k \\ 1 & k & 1 & 2 \\ 1 & 1 & k & 1 \end{array}\right]$$

SOLUCIÓN.

Intercambiando filas obtenemos:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & k & 1 & 2 \\ k & 1 & 1 & k \end{array}\right]$$

Si ahora multiplicamos la primera fila por -1 y la sumamos a la segunda y multiplicamos la fila 1 por $-k$ y la sumamos a la tercera conseguimos ceros por debajo del primer pivote. Luego multiplicamos la segunda por 1 y la sumamos a la tercera ya hemos terminado Gauss.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & k & 1 & 2 \\ k & 1 & 1 & k \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 0 & k-1 & 1-k & 1 \\ 0 & -k+1 & -k^2+1 & 0 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 0 & k-1 & 1-k & 1 \\ 0 & 0 & -k^2-k+2 & 1 \end{array}\right]$$

Cuando la entrada (3,3) sea cero tendremos que $r(A) \neq r(A|b)$, pues (3,4) nunca se anula. De ahí obtenemos la ecuación $-k^2 - k + 2 = 0$ con soluciones 1 y -2. Para esos valores el $r(A)$ es 1 y 2 respectivamente, mientras que $r(A|b) = 3$ en ambos casos, por lo que tenemos un sistema incompatible en ambos casos. Para otros valores el sistema será compatible determinado.

CEF.- udima

Ejercicio 10

Resolver por Gauss el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{array}{rcrcrcr} & & y & - & 3z & = & -5 \\ 2x & + & 3y & - & z & = & 7 \\ 4x & + & 5y & - & 2z & = & 10 \end{array}$$

SOLUCIÓN.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -3 & -5 \\ 2 & 3 & -1 & 7 \\ 4 & 5 & -2 & 10 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \\ 4 & 5 & -2 & 10 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \\ 0 & -1 & 0 & -4 \end{array}\right] \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \\ 0 & -1 & 0 & -4 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \end{array}\right] \rightarrow \begin{array}{r} 2x+3y-z=7 \\ y-3z=-5 \\ -3z=-9 \end{array}$$

Y por sustitución hacia atrás tendremos que $x = -1$, $y = 4$ y $z = 3$

CEF.- udima

Ejercicio 11

Transformar el sistema de ecuaciones siguiente en escalonado, discutirlo y resolverlo si tiene solución.

$$\begin{array}{rcrcrcl} & & y & + & z & = & 1 \\ 2x & + & 2y & & & = & 2 \\ x & + & 2y & + & z & = & 2 \end{array}$$

SOLUCIÓN.

Intercambiamos filas

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Hacemos $-2F_1 + F_2$ y $-\frac{1}{2}F_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \to$$

Ahora $-1F_2 + F_3$ y $2F_2 + F_1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \to \begin{array}{rcl} x = & & t \\ y = & 1 & -t \\ z = & & t \end{array}$$

Es compatible indeterminado.

Ejercicio 12

Usar eliminación de Gauss para transformar esta matriz en una matriz reducida por filas.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Multiplicando la fila 1 por -2 y sumándola a la 2, multiplicado la fila 1 por 1 y sumándola a la 3, multiplicado la fila 1 por -3 y sumándola a la 4

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \end{bmatrix} \longrightarrow$$

Intercambiamos las filas 2 y 4, multiplicado la fila 2 por 2 y sumándola a la 3, multiplicado la fila 2 por -2 y sumándola a la 4

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & -9 & 3 \end{bmatrix} \longrightarrow$$

Multiplicando la fila 3 por $1/14$ y multiplicado la fila 3 por 9 y sumándola a la 4

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -9 & 3 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

@ Ejercicios propuestos

Ejercicio 13

Aplicar reducción de Gauss-Jordan para obtener las soluciones del siguiente sistema:

$$\begin{array}{rcrcrcl} x & + & 2y & + & z & = & 1 \\ 3x & + & 5y & + & z & = & 0 \\ 2x & + & 2y & + & 3z & = & 6 \end{array}$$

Ejercicio 14

Si A es la matriz ampliada asociada a un sistema de ecuaciones, es decir, usando reducción de Gauss, para qué valores de k el sistema es compatible indeterminado. Dar un valor de k para el que el sistema es incompatible.

$$A = \left[\begin{array}{ccc|c} k & 1 & -1 & k^2 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \end{array}\right]$$

Ejercicio 15

Aplicar reducción de Gauss y usar sustitución hacia atrás para obtener las soluciones del siguiente sistema:

$$\begin{array}{rcrcrcr} 2x & + & y & - & z & = & -3 \\ x & - & 2y & + & 2z & = & 1 \\ 2x & + & y & + & z & = & 5 \end{array}$$

Ejercicio 16

Transformar el sistema de ecuaciones siguiente en escalonado, discutirlo y resolverlo si tiene solución.

$$\begin{array}{rcrcrcr} & & y & + & z & = & 2 \\ 2x & + & 2y & & & = & 4 \\ -x & - & 2y & - & z & = & -4 \end{array}$$

Ejercicio 17

Usa Gauss-Jordan para hallarla solución del siguiente sistema homogéneo:

$$\begin{array}{rcrcrcrcr} x & + & 2y & - & 3z & - & 16w & = & 0 \\ & & y & + & 2z & - & 3w & = & 0 \\ -x & - & y & + & z & + & 9w & = & 0 \end{array}$$

Álgebra

Sistemas y reducción de matrices por Gauss

J. J. Moreno

CEF.- udima